

Module 2: 🐍 El Python que Necesitas Antes

Este módulo es el único sitio donde leer de verdad no basta: estas construcciones solo encajan cuando las has ejecutado. Antes del test, trabaja todo esto en un archivo de pruebas:

- ☐ Escribió un decorador propio, desde cero, y vio cómo envuelve una función
- ☐ Escribió y ejecutó una función `async def` con `await asyncio.sleep(1)` y vio por qué importa el bucle
- ☐ Definió una clase con `__init__` y `self`, creó dos objetos a partir de ella y les dio valores distintos
- ☐ Hizo que una clase heredara de otra y llamó al método de la clase madre
- ☐ Añadió un `__repr__` y vio qué cambia al imprimir el objeto
- ☐ Reescribió un pequeño bucle `for` como comprensión de lista, y una función de dos líneas como `lambda`
- ☐ Ejecutó una función que recibe `*args` e imprimió qué es `args` en realidad

Esto es una autodeclaración: nadie puede comprobarlo desde aquí. Márcalo con honestidad, porque el test del módulo solo puede confirmar que has leído esto, no que sabes hacerlo.

Here I don't get the idea, is this:

1. Imperative Mode
2. Past simple 1st person of singular
3. Past simple 3rd person singular

Module 3: 🌐 Cómo Funciona una Clase de Python Pro



ANTES DE ENSEÑAR ESTO

0/4

Antes del test, oriéntate en los materiales reales:

- ☐ Leyó un plan de clase completo del PDF del temario de principio a fin, incluida su tabla de etapas
- ☐ Identificó en ese plan: el briefing, el problema, los objetivos, la teoría, la práctica y la reflexión
- ☐ Encontró la nota del principio del plan que nombra el método de enseñanza que usa
- ☐ Averiguó qué tendría que dejar fuera la versión individual de 50 minutos de esa clase

Esto es una autodeclaración: nadie puede comprobarlo desde aquí. Márcalo con honestidad, porque el test del módulo solo puede confirmar que has leído esto, no que sabes hacerlo.

Here I don't get the idea, is this:

4. Imperative Mode
 5. Past simple 1st person of singular
 6. Past simple 3rd person singular
-

Module 4: Tu Laboratorio de Configuración y las Herramientas

 **ANTES DE ENSEÑAR ESTO** 0/12

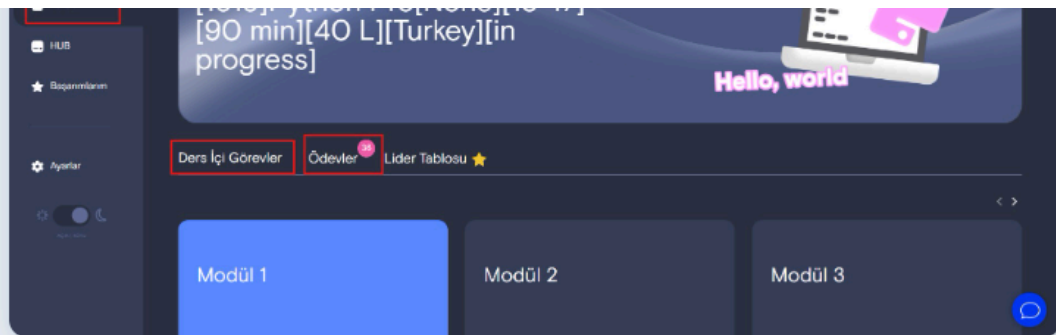
Este módulo ES la lista de comprobación. No lo marques como completado hasta que cada punto sea cierto de verdad: todo lo que viene después lo da por hecho:

- ☐ Instaló el intérprete de Python y confirmó que `python --version` funciona en una terminal nueva
- ☐ Instaló VS Code, la extensión de Python y usó *Python: Select Interpreter* al menos una vez
- ☐ Creó una carpeta de proyecto y un archivo `.py` y lo ejecutó desde la terminal de VS Code
- ☐ Instaló una librería con `pip install` y después creó un entorno **pipenv** e instaló una dentro de él
- ☐ Provocó a propósito un `ModuleNotFoundError` instalando fuera del entorno — y lo arregló
- ☐ Instaló Git, ejecutó `git config --global user.name` y `user.email`, y publicó un repositorio **desde dentro de VS Code**
- ☐ Creó y fusionó una rama, y vio la salida del merge fast-forward
- ☐ Registró una aplicación y un bot de Discord, activó el **Message Content Intent**, lo invitó a su propio servidor y consiguió que respondiera
- ☐ Creó un cuaderno de Colab, ejecutó una celda de código y una de markdown, subió un archivo y vio cómo el reinicio de sesión lo borraba
- ☐ Entrenó un clasificador en Teachable Machine, exportó el modelo y lo descomprimió en Colab
- ☐ Abrió la plataforma como tutor Y vio una clase tal como la ve un alumno
- ☐ Abrió al menos tres presentaciones de clase en modo presentación

Esto es una autodeclaración: nadie puede comprobarlo desde aquí. Márcalo con honestidad, porque el test del módulo solo puede confirmar que has leído esto, no que sabes hacerlo.

Here I don't get the idea, is this:

7. Imperative Mode
8. Past simple 1st person of singular
9. Past simple 3rd person singular



La página del curso en la plataforma. Menú izquierdo: *Kurslarım* = Mis cursos. Las pestañas son *Ders İçi Görevler* = tareas de clase, *Ödevler* = deberes (con el número de elementos pendientes), *Lider Tablosu* = tabla de clasificación. Debajo están las tarjetas de módulo —*Modül 1, 2, 3...*— y cada una abre la lista de clases a la que apuntan todas las instrucciones de “ve a la tarea llamada...”.

- ✓ Lee la barra de título del curso en esa captura, porque es el resumen más claro de lo que vas a enseñar: **[1619] Python Pro [13-17] [90 min] [40 L] [Turkey]**: código de curso 1619, edades **13 a 17**, clases de noventa minutos, cuarenta en total. La insignia sobre **Ödevler** son los deberes pendientes de corregir; ese número es el que crece en silencio si dejas la corrección para luego.

Los materiales que te da cada clase

Todos los planes tienen una sección de **Materiales** que lista lo que existe para esa clase: la presentación, los cuestionarios, los vídeos, los enlaces a documentación, los repositorios de partida, los ZIP y las herramientas de evaluación. Léela antes de preparar nada desde cero. Varias cosas que podrías dar por hecho que tienes que construir ya están dadas, incluido el `diary(complete).zip` del

Ödevler - Tareas

Module 5: M1 — VS Code, Git y Bots de Discord



ANTES DE ENSEÑAR ESTO

0/7

Antes de dar cualquier clase del Módulo 1 del curso, debes haber hecho personalmente:

- ☐ Escribió la aplicación de diccionario de jerga con un diccionario real y búsqueda con `.keys()`
- ☐ Escribió el generador de contraseñas con `random.choice` dentro de un bucle
- ☐ Extrajo ese generador a `bot_logic.py` como función y lo importó en `main.py`
- ☐ Registró un bot, activó el Message Content Intent y consiguió que un bot de la clase **Client** respondiera en su propio servidor
- ☐ Reescribió ese mismo bot usando la clase **Bot**, con `@bot.command()` y un prefijo
- ☐ Subió un proyecto a GitHub, lo modificó, lo volvió a subir y vio el historial del archivo
- ☐ Ejecutó a propósito un bot con el token quitado, para saber cómo se manifiesta ese fallo

Esto es una autodeclaración: nadie puede comprobarlo desde aquí. Márcalo con honestidad, porque el test del módulo solo puede confirmar que has leído esto, no que sabes hacerlo.

Here I don't get the idea, is this:

10. Imperative Mode
 11. Past simple 1st person of singular
 12. Past simple 3rd person singular
-

Module 6: 🎨 M2 — Archivos, HTML, CSS y UI/UX



ANTES DE ENSEÑAR ESTO

0/8

Antes de dar cualquier clase del Módulo 2 del curso, debes haber hecho personalmente:

- ☐ Escribió un bot que envía una imagen concreta con `discord.File` y el modo `'rb'`
- ☐ Lo refinó para elegir un archivo al azar con `os.listdir` — y falló al menos una vez con la ruta
- ☐ Llamó a una API pública con `requests` y extrajo un campo de la respuesta `.json()`
- ☐ Construyó una pequeña página HTML con las etiquetas del curso y le enlazó un `style.css`
- ☐ Añadió una animación con `@keyframes` y una variante `:hover`
- ☐ Incrustó un widget de terceros con `<iframe>`
- ☐ Publicó la página en GitHub desde dentro de VS Code
- ☐ Miró una web deliberadamente mala y anotó él mismo sus problemas de UX y de UI

Esto es una autodeclaración: nadie puede comprobarlo desde aquí. Márcalo con honestidad, porque el test del módulo solo puede confirmar que has leído esto, no que sabes hacerlo.

Here I don't get the idea, is this:

13. Imperative Mode
 14. Past simple 1st person of singular
 15. Past simple 3rd person singular
-

Module 7: M3 — Flask y Plantillas Jinja

ANTES DE ENSEÑAR ESTO

0/9

Antes de dar cualquier clase del Módulo 3 del curso, debes haber CONSTRUIDO PERSONALMENTE UNA APLICACIÓN FLASK QUE FUNCIONE. En concreto:

- ☐ Creó un entorno con pipenv e instaló Flask dentro de él
- ☐ Escribió una app de una sola ruta que devuelve HTML, con `app.run(debug=True)`, y la abrió en un navegador
- ☐ Añadió una segunda ruta con su propia URL y enlazó las dos páginas entre sí
- ☐ Pasó de devolver cadenas a `render_template` con una carpeta `templates/` de verdad
- ☐ Pasó una variable a una plantilla y la mostró con `{{ }}` de Jinja
- ☐ Construyó un `<form>` HTML, lo leyó con `request.form` y mostró el resultado en otra página
- ☐ Lo rompió a propósito poniendo `id` sin `name`, y vio el `KeyError`
- ☐ Usó `url_for()` en un enlace, y un `<select>` cuyo valor llega a Python
- ☐ Descargó un proyecto desde una rama del repositorio

Esto es una autodeclaración: nadie puede comprobarlo desde aquí. Márcalo con honestidad, porque el test del módulo solo puede confirmar que has leído esto, no que sabes hacerlo.

Here I don't get the idea, is this:

16. Imperative Mode
17. Past simple 1st person of singular
18. Past simple 3rd person singular

L3 — Ramas, url_for y formularios (EduScrum)

Esta es una clase de EduScrum — la habilidad es el tiempo

La clase está montada como **dos sprints con retrospectivas**. Di en voz alta el límite de tiempo de cada sprint. La nota de la clase es tajante sobre el modo de fallo: si vas retrasado, **pasa igualmente a la retrospectiva** y comentad qué salió mal. Terminar todas las tareas importa menos que el grupo viva un ciclo de sprint completo.

Las preguntas de la retrospectiva

- ☒ **1:** ¿Qué habéis conseguido? ¿Os dio tiempo a todo?
- ☒ **2:** ¿Qué etapa fue la más difícil?
- ☒ **3:** ¿Cómo mejoraríais este sprint?

☒ **1:** ¿Qué consiguieron? ¿Les dió tiempo para todo?

☒ **3:** ¿Cómo mejorarías este sprint?

Module 8: M4 — Bases de Datos, Autenticación y Despliegue

 **ANTES DE ENSEÑAR ESTO** 0/9

Antes de dar cualquier clase del Módulo 4 del curso debes haber CONSTRUIDO PERSONALMENTE LA APP DEL DIARIO DE PRINCIPIO A FIN — se espera que hagas LiveCoding de esto delante del alumnado, y eso es imposible solo leyendo. En concreto:

- ☐ Instaló `flask_sqlalchemy` y definió una clase de modelo con campos `db.Column` y una `primary_key`
- ☐ Creó el archivo `.db` y guardó un registro con `db.session.add()` y después `commit()`
- ☐ Omitió el `commit()` a propósito y confirmó que no se guarda nada y no salta ningún error
- ☐ Leyó registros con `.query.all()`, `.order_by()` y `.get(id)`, y los mostró en una plantilla
- ☐ Añadió una segunda tabla `User`, se topó con el error "no such table" y lo arregló borrando y recreando el `.db`
- ☐ Construyó registro e inicio de sesión, con `session` y `secret_key`, y filtró las entradas con `filter_by()`
- ☐ Desplegó una app que funciona en **PythonAnywhere**, incluida la edición del archivo WSGI, y la abrió en el móvil
- ☐ Rompió el despliegue a propósito y encontró la causa en el registro de errores
- ☐ Ensayó en voz alta la advertencia de una frase sobre el hash de contraseñas

Esto es una autodeclaración: nadie puede comprobarlo desde aquí. Márcalo con honestidad, porque el test del módulo solo puede confirmar que has leído esto, no que sabes hacerlo.

Here I don't get the idea, is this:

19. Imperative Mode
 20. Past simple 1st person of singular
 21. Past simple 3rd person singular
-

Module 9: M5 — Datos, Scraping, PLN y Visión por Computador

 **ANTES DE ENSEÑAR ESTO** 0/9

Antes de dar cualquier clase del Módulo 5 del curso, debes haber hecho personalmente:

- ☐ Montó un cuaderno de Colab con celdas de código y de markdown, y subió imágenes a la sesión
- ☐ Quitó el fondo de una imagen con `rembg` y compuso uno nuevo con OpenCV
- ☐ Escribió texto sobre una imagen con OpenCV
- ☐ Abrió las herramientas de desarrollo del navegador e identificó la etiqueta y la clase que contienen un fragmento de contenido de la página
- ☐ Hizo scraping de una página con `BeautifulSoup` y después lo convirtió en un crawler sobre varias secciones
- ☐ Construyó un `DataFrame` de pandas y lo guardó con `to_csv` — y conservó el archivo
- ☐ Ejecutó el resumidor de NLTK de principio a fin, incluidas `stopwords` y `FreqDist`
- ☐ Entrenó un clasificador en Teachable Machine y lo probó con una imagen que nunca había visto
- ☐ Entrenó a propósito un modelo malo y lo vio fallar con total seguridad

Esto es una autodeclaración: nadie puede comprobarlo desde aquí. Márcalo con honestidad, porque el test del módulo

Here I don't get the idea, is this:

- 22. Imperative Mode
 - 23. Past simple 1st person of singular
 - 24. Past simple 3rd person singular
-

Module 10: M6 — Redes Neuronales y Detección de Objetos

ANTES DE ENSEÑAR ESTO

0/8

Antes de dar cualquier clase del Módulo 6 del curso, debes haber hecho personalmente:

- ☐ Exportó un modelo de Teachable Machine, lo descomprimió en Colab y lo cargó con `tf_keras`
- ☐ Se topó con el error de versión de `DepthwiseConv2D` y lo arregló con las versiones fijadas
- ☐ Escribió una función que recibe una imagen y devuelve un nombre de clase y una confianza
- ☐ Confirmó que el modelo mete a la fuerza una imagen sin relación en una de sus clases conocidas
- ☐ Generó imágenes con prompts y montó un dataset de dos clases con imágenes generadas y reales
- ☐ Ejecutó una detección con `ImageAI` /YOLOv3 y filtró los resultados por nombre de objeto
- ☐ Comparó la detección en una foto recargada y en una limpia, para ver por qué importa el fondo
- ☐ Construyó un pequeño script propio de principio a fin que usa un modelo para resolver un problema inventado

Esto es una autodeclaración: nadie puede comprobarlo desde aquí. Márcalo con honestidad, porque el test del módulo solo puede confirmar que has leído esto, no que sabes hacerlo.

Here I don't get the idea, is this:

- 25. Imperative Mode
 - 26. Past simple 1st person of singular
 - 27. Past simple 3rd person singular
-

Module 11: M7 — Integrar la IA en Sus Proyectos



ANTES DE ENSEÑAR ESTO

0/9

Antes de dar cualquier clase del Módulo 7 del curso, debes haber hecho personalmente:

- ☐ Montó un entorno virtual con las librerías de IA instaladas y el intérprete correcto seleccionado
- ☐ Consiguió que un bot aceptara una imagen adjunta y la guardara con `attachment.save()`
- ☐ Conectó su propio modelo exportado a ese bot para que responda con una predicción
- ☐ Publicó el proyecto entero desde VS Code — después de quitar el token
- ☐ Escribió un README lo bastante bueno como para sacar 30 según los criterios del propio curso
- ☐ Grabó y transcribió voz con `sounddevice` y `speech_recognition`
- ☐ Se topó con el fallo del micrófono ocupado y confirmó que silenciar Zoom lo arregla
- ☐ Añadió traducción al script de transcripción
- ☐ Añadió una ruta funcional de entrada por voz a su app de Flask, envuelta en `try / except`

Esto es una autodeclaración: nadie puede comprobarlo desde aquí. Márcalo con honestidad, porque el test del módulo solo puede confirmar que has leído esto, no que sabes hacerlo.

Here I don't get the idea, is this:

- 28. Imperative Mode
 - 29. Past simple 1st person of singular
 - 30. Past simple 3rd person singular
-

Module 12: 🤝 M8 — Agile, Ramas en Git y Revisión de Código



ANTES DE ENSEÑAR ESTO

0/8

Antes de dar cualquier clase del Módulo 8 del curso, debes haber hecho personalmente:

- ☐ Explicó Agile y Scrum en voz alta, con sus propias palabras, usando las analogías cotidianas
- ☐ Escribió un plan de sprint para una funcionalidad pequeña, dividido en tareas con responsables
- ☐ Creó una rama, hizo commits en ella, la fusionó y leyó la salida del merge
- ☐ Provocó a propósito un **conflicto** de fusión y lo resolvió, para que no le sorprenda en directo
- ☐ Revisó el código de ejemplo con fallos del curso y encontró él mismo los cuatro problemas plantados
- ☐ Escribió su propia lista de comprobación de revisión antes de compararla con la del curso
- ☐ Instaló la extensión **Live Share** y probó una sesión con un segundo dispositivo o con un compañero
- ☐ Refactorizó el código roto de la tarea colaborativa hasta que funcionó

Esto es una autodeclaración: nadie puede comprobarlo desde aquí. Márcalo con honestidad, porque el test del módulo solo puede confirmar que has leído esto, no que sabes hacerlo.

Here I don't get the idea, is this:

31. Imperative Mode
 32. Past simple 1st person of singular
 33. Past simple 3rd person singular
-

Module 13: M9 — Síntesis de Voz, APIs y Código Limpio

ANTES DE ENSEÑAR ESTO

0/9

Antes de dar cualquier clase del Módulo 9 del curso, debes haber hecho personalmente:

- ☐ Instaló `pyttsx3` e hizo hablar a su máquina, ajustando velocidad, volumen y voz
- ☐ Confirmó qué índices de voz existen realmente en su sistema operativo
- ☐ Llamó a `wttr.in` y recibió una previsión con formato
- ☐ Construyó el bot del tiempo que habla en las tres etapas que usa la clase
- ☐ Confirmó que la voz sale de la máquina que ejecuta el bot y no de Discord
- ☐ Construyó por su cuenta un segundo bot que habla a partir de otra API, para cronometrarse
- ☐ Refactorizó él mismo los ejemplos desordenados de impuestos y de puntos de casa antes de leer las soluciones
- ☐ Instaló `flake8`, lo ejecutó sobre su propio código y arregló lo que señaló
- ☐ Encontró en su código un problema que `flake8` no podía detectar

Esto es una autodeclaración: nadie puede comprobarlo desde aquí. Márcalo con honestidad, porque el test del módulo solo puede confirmar que has leído esto, no que sabes hacerlo.

Here I don't get the idea, is this:

- 34. Imperative Mode
 - 35. Past simple 1st person of singular
 - 36. Past simple 3rd person singular
-

Module 14: M10 — La Hackathon y el Proyecto de Graduación

 **ANTES DE ENSEÑAR ESTO** 0/7

Antes de dar cualquier clase del Módulo 10 del curso, debes haber hecho personalmente:

- ☐ Dirigió una lluvia de ideas hasta una decisión asumida — aunque fuera solo, en papel, para notar la forma que tiene
- ☐ Eligió un tipo de proyecto para una idea y escribió por qué encaja ese tipo
- ☐ Preparó una presentación de un minuto de un proyecto usando las ocho reglas, y la cronometró
- ☐ Escribió una lista de comprobación de pruebas usando los cinco pasos y probó con ella uno de sus propios proyectos
- ☐ Clonó un proyecto que no había escrito, montó su entorno y consiguió ejecutarlo
- ☐ Escribió una retroalimentación en tres partes —aspectos positivos, errores y recomendaciones— sobre el código de otra persona
- ☐ Releyó sus construcciones de los Módulos 5 a 13, porque el alumnado preguntará por cualquiera de ellas

Esto es una autodeclaración: nadie puede comprobarlo desde aquí. Márcalo con honestidad, porque el test del módulo solo puede confirmar que has leído esto, no que sabes hacerlo.

Here I don't get the idea, is this:

- 37. Imperative Mode
 - 38. Past simple 1st person of singular
 - 39. Past simple 3rd person singular
-

Module 15: El Oficio de Dar Clase

ANTES DE ENSEÑAR ESTO

0/5

Antes del test, ensaya lo que es difícil hacer en frío:

- ☐ Dijo en voz alta el guion del "no lo sé, vamos a averiguarlo" hasta que sonó natural y no como una disculpa
- ☐ Cogió un plan de clase de 90 minutos y escribió su versión individual de 50 minutos
- ☐ Calificó un fragmento de código que funciona a medias con los criterios del curso y justificó la nota
- ☐ Eligió tres técnicas de reflexión que puede dirigir sin ninguna preparación
- ☐ Escribió su propia lista de tareas adicionales para quien termina rápido, por módulo

Esto es una autodeclaración: nadie puede comprobarlo desde aquí. Márcalo con honestidad, porque el test del módulo solo puede confirmar que has leído esto, no que sabes hacerlo.

Here I don't get the idea, is this:

- 40. Imperative Mode
 - 41. Past simple 1st person of singular
 - 42. Past simple 3rd person singular
-

Module 16: Clase Modelo — Mírala y Analízala



ANTES DE ENSEÑAR ESTO

0/6

Antes de marcarlo como completado — y desbloquear el DST:

- ☐ Vio la clase modelo una vez de principio a fin, y luego otra siguiendo la guía de observación
- ☐ Anotó, palabra por palabra, las frases que usa esta persona cuando alguien quiere la respuesta
- ☐ Enumeró las seis virtudes de impartición de abajo y anotó el momento en el que ocurre cada una
- ☐ Encontró las dos etapas que **faltan** en esta clase y escribió las frases que habría dicho en su lugar
- ☐ Abrió el plan de la clase M1L2 junto al vídeo y lo comparó con la tabla de etapas
- ☐ Repasó sus propias listas  **Antes de enseñar esto** de todos los módulos y cerró todo lo que se había saltado

Esto es una autodeclaración: nadie puede comprobarlo desde aquí. Márcalo con honestidad, porque el test del módulo solo puede confirmar que has leído esto, no que sabes hacerlo.

Here I don't get the idea, is this:

- 43. Imperative Mode
- 44. Past simple 1st person of singular
- 45. Past simple 3rd person singular